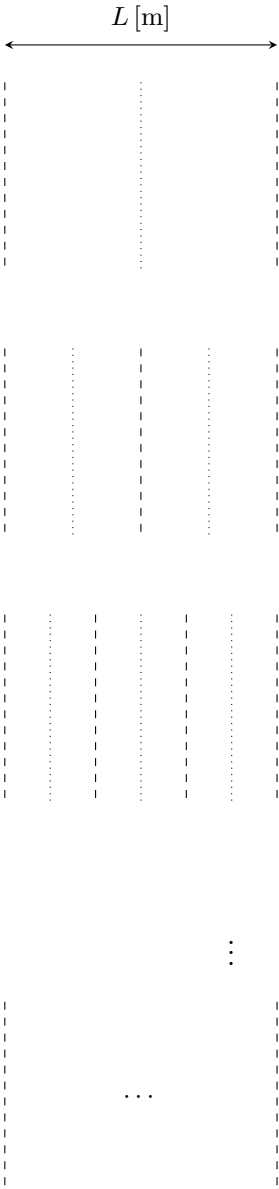


弦の振動 演習

長さ $L[\text{m}]$ の弦の両端を固定し，一方から波を送るとその波が他端で反射し，入射波と反射波が干渉して定常波が生じる。
それぞれの図をよく見て，表の空欄をうめよ。弦を伝わる波の速さを v とする。

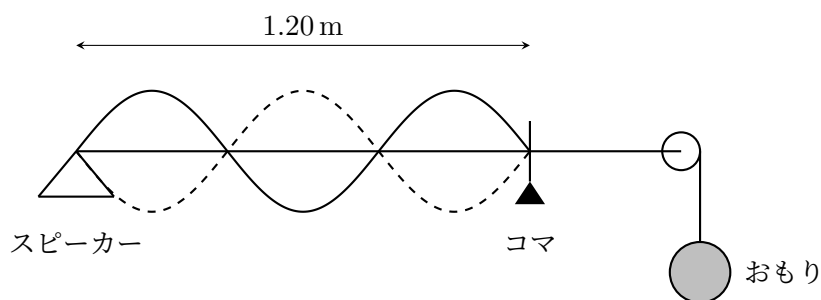


腹	振動の種類	波長 $\lambda [\text{m}]$	振動数 $f [\text{Hz}]$	音の高さ	例
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

ヒント：図に引かれた破線 (節)・点線 (腹) の数に注目する。節と節 (または腹と腹) の間隔は $\lambda/2$ ，節と腹の間隔は $\lambda/4$ である。波長 λ が求まれば， $f = \frac{v}{\lambda}$ から振動数が求まる。

定常波の応用問題

図のように、 210 Hz の振動数で音を出しているスピーカーに糸をつけ、コマの位置を変えて長さを変えられる弦を作る。弦の長さが 1.20 m のとき、弦は図のように振動した。コマの位置を動かしても弦を伝わる波の速さは変化しないものとする。



- (1) この弦を伝わる波の波長を求めよ。
- (2) この弦を 4 倍振動させたい。スピーカーの振動数を何 Hz にすればよいか。
- (3) スピーカーの振動数を 210 Hz にもどし、コマを動かして弦の長さを l にしたところ、弦は 4 倍振動するようになった。 l の値を求めよ。

気柱の振動 演習

長さ $L[\text{m}]$ の開管と閉管がある。1 つの管内に空気の振動が生じると、音波が管端で反射し、管内に音波による定常波が生じ、音が聞こえる。
それぞれの図をよく見て、表の空欄をうめよ。音の速さを v とする。

開管の振動

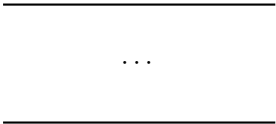
$\ell [\text{m}]$







⋮

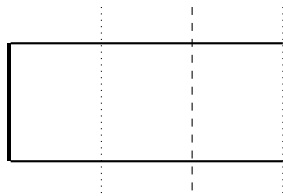
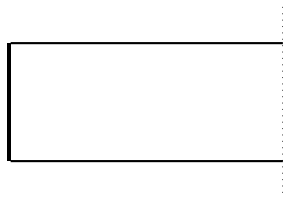


	波長 $\lambda [\text{m}]$	振動数 $f [\text{Hz}]$
⋮	⋮	⋮

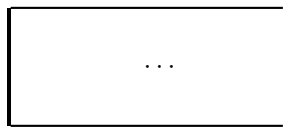
3

閉管の振動

ℓ [m]



⋮



	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
⋮	⋮	⋮

ヒント：図に引かれた破線 (節)・点線 (腹) の**数**に注目する。節と節 (または腹と腹) の間隔は $\lambda/2$ ，節と腹の間隔は $\lambda/4$ である。波長 λ が求まれば， $f = \frac{V}{\lambda}$ から振動数が求まる。